CHUYÊN ĐỀ 12
SỐ HỌC

Toán lớp 9 · Ôn thi tuyển sinh 10 & PTNK

Lý thuyết · Phân dạng · Ví dụ · Bài tập · Trích đề thi thật

Nội dung chuyên đề

Phần I	Chia hết & đồng dư
Phần II	Số nguyên tố – chính phương
Dạng 1	Chứng minh chia hết
Dạng 2	Chữ số tận cùng & số dư
Dạng 3	Số nguyên tố, số chính phương
Dạng 4	Phương trình nghiệm nguyên
Phần III	Trích đề PTNK
Phần IV	Ngân hàng bài tập (kèm đáp án)

Biên soạn theo cấu trúc đề tuyển sinh 10 Sở GD&ĐT TP.HCM và đề PTNK (ĐHQG-HCM).

Mục lục

1 CHIA HẾT & ĐỒNG DƯ **2**

2 SỐ NGUYÊN TỐ – CHÍNH PHƯƠNG **2**

3 PHÂN DẠNG BÀI TẬP **2**

4 TRÍCH ĐỀ PTNK **3**

5 NGÂN HÀNG BÀI TẬP **4**

6 LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (MỞ RỘNG) **6**

7 VÍ DỤ MINH HỌA THEO DẠNG **7**

8 ĐỀ TỰ LUYỆN CUỐI CHUYÊN ĐỀ **9**
8.1 Nhóm 1 – ƯCLN, BCNN, thuật toán Euclid 9
8.2 Nhóm 2 – Chứng minh chia hết 10
8.3 Nhóm 3 – Chữ số tận cùng và số dư 12
8.4 Nhóm 4 – Tìm n để biểu thức nguyên 13
8.5 Nhóm 5 – Phương trình nghiệm nguyên 14
8.6 Nhóm 6 – Số nguyên tố và số chính phương 16
8.7 Nhóm 7 – Tổng hợp nâng cao (định hướng PTNK) 18
8.8 Nhóm 8 – Bổ sung tổng hợp 20

9 PHỤ LỤC: LỜI GIẢI CHI TIẾT NGÂN HÀNG BÀI TẬP **21**
9.1 Câu 1 – Chia hết cho 6 và 30 22
9.2 Câu 2 – Nghiệm nguyên bằng kỹ thuật gom bình phương 22
9.3 Câu 3 – Đồng dư để tìm điều kiện chia hết 22
9.4 Câu 4 – Ước chung lớn nhất của hai biểu thức 22
9.5 Đề tự luyện bổ sung 23

1. CHIA HẾT & ĐỒNG DƯ

Tính chất chia hết

- Tích k số nguyên liên tiếp chia hết cho $k!$. Đặc biệt: tích hai số liên tiếp chia hết 2; tích ba số liên tiếp chia hết 6.
- $a \equiv b \pmod m$ nghĩa là $a-b$ chia hết cho m. Có thể cộng, trừ, nhân các đồng dư cùng modulo.
- Số chính phương chia 3 dư 0 hoặc 1; chia 4 dư 0 hoặc 1; tận cùng chỉ có thể là $0, 1, 4, 5, 6, 9$.

2. SỐ NGUYÊN TỐ – CHÍNH PHƯƠNG

★ Vài kết quả hữu ích

- Mọi số nguyên tố $p > 3$ đều có dạng $6k \pm 1$.
- Nếu $p > 3$ nguyên tố thì $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$.
- $n^2 + n = n(n+1)$ luôn chẵn; n^2 và n cùng tính chẵn lẻ.

3. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

DẠNG 1. Chứng minh chia hết

Ví dụ 1.1. Chứng minh với mọi số nguyên n, biểu thức $A = n^3 + 11n$ chia hết cho 6.

Lời giải. Tách $A = (n^3 - n) + 12n = (n-1)n(n+1) + 12n$. Tích ba số nguyên liên tiếp $(n-1)n(n+1)$ chia hết cho 6; còn $12n$ chia hết cho 6. Vậy A chia hết cho 6. ■

DẠNG 2. Chữ số tận cùng & số dư (đồng dư)

Ví dụ 2.1. Tìm chữ số tận cùng của 7^{2024}.

Lời giải. Xét chu kỳ chữ số tận cùng của lũy thừa 7: $7^1 = 7$, $7^2 = 49$ ($\to 9$), $7^3 \to 3$, $7^4 \to 1$, rồi lặp lại chu kỳ 4. Vì $2024 = 4 \cdot 506$ chia hết cho 4 nên 7^{2024} có chữ số tận cùng giống 7^4, tức là $\boxed{1}$. ■

Ví dụ 2.2. Tìm số dư khi chia 2^{100} cho 7.

Lời giải. Vì $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$, và $100 = 3 \cdot 33 + 1$, nên

$$2^{100} = (2^3)^{33} \cdot 2 \equiv 1^{33} \cdot 2 = 2 \pmod 7.$$

Vậy số dư là 2. ■

DẠNG 3. Số nguyên tố, số chính phương

Ví dụ 3.1. Chứng minh nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì $p^2 - 1$ chia hết cho 24.

Lời giải. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Vì p lẻ nên $p-1, p+1$ là hai số chẵn liên tiếp, tích chia hết cho 8. Vì p không chia hết cho 3 nên trong ba số liên tiếp $p-1, p, p+1$ có đúng một số chia hết 3, mà p không chia hết 3, nên $(p-1)(p+1)$ chia hết 3. Do $\gcd(8,3) = 1$ nên $p^2 - 1$ chia hết cho 24. ■

DẠNG 4. Phương trình nghiệm nguyên

◊ Phương pháp giải
Các hướng thường dùng: (a) đưa về *dạng tích* rồi xét ước; (b) dùng tính chia hết để chặn ẩn; (c) dùng tính chất số chính phương/đồng dư để loại trường hợp.

Ví dụ 4.1: Dạng tích. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa $xy = x + y + 3$.

Lời giải. $xy - x - y + 1 = 4 \iff (x-1)(y-1) = 4$. Vì x, y nguyên dương nên $x-1, y-1 \geq 0$; các cặp ước dương của 4:

$$(x-1, y-1) \in \{(1,4), (2,2), (4,1)\} \Rightarrow (x,y) \in \{(2,5), (3,3), (5,2)\}.$$

■

DẠNG 10. Vận dụng cao (đề chuyên, PTNK)

Ví dụ 10.1: Số chính phương. Chứng minh rằng tích của bốn số nguyên liên tiếp cộng thêm 1 luôn là một số chính phương.

Lời giải. Xét bốn số nguyên liên tiếp $n, n+1, n+2, n+3$. Ghép cặp hai đầu và hai giữa:

$$n(n+3) \cdot (n+1)(n+2) + 1 = (n^2+3n)(n^2+3n+2) + 1.$$

Đặt $u = n^2 + 3n$, biểu thức thành $u(u+2) + 1 = u^2 + 2u + 1 = (u+1)^2 = (n^2+3n+1)^2$. Đó là số chính phương. (đpcm) ■

Ví dụ 10.2: Phương trình nghiệm nguyên. Tìm các số nguyên x, y thỏa $xy - 2x + 3y = 13$.

Lời giải. Nhóm để phân tích: $xy - 2x + 3y - 6 = 7 \iff x(y-2) + 3(y-2) = 7 \iff (x+3)(y-2) = 7$.

Vì $7 = 1 \cdot 7 = 7 \cdot 1 = (-1)(-7) = (-7)(-1)$, xét các cặp ước của 7:

$$(x+3,\ y-2) \in \{(1,7), (7,1), (-1,-7), (-7,-1)\},$$

cho $(x, y) \in \{(-2, 9), (4, 3), (-4, -5), (-10, 1)\}$. ■

4. TRÍCH ĐỀ PTNK

⋆ Trích đề thi: PTNK – nghiệm nguyên dạng tích
Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa $x^2 - y^2 = 21$.

Lời giải. $(x-y)(x+y) = 21$. Vì $x-y$ và $x+y$ cùng tính chẵn lẻ và tích lẻ nên cả hai đều lẻ; đặt $x - y = d,\ x + y = \dfrac{21}{d}$ với d là ước của 21: $d \in \{\pm 1, \pm 3, \pm 7, \pm 21\}$. Với mỗi d:

$$x = \frac{d + 21/d}{2}, \qquad y = \frac{21/d - d}{2}.$$

Lấy các ước dương $d \in \{1, 3, 7, 21\}$ cho $(x, y) = (11, 10), (5, 2), (5, -2), (11, -10)$; các ước âm cho $x < 0$ tương ứng. Tất cả nghiệm: $(\pm 11, \pm 10)$ và $(\pm 5, \pm 2)$ (với các tổ hợp dấu thỏa hệ). ■

⋆ Trích đề thi: PTNK – số nguyên tố Mersenne
Chứng minh rằng nếu $2^n - 1$ là số nguyên tố thì n cũng là số nguyên tố.

Lời giải. Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử n không nguyên tố, tức $n = ab$ với $1 < a < n$ và $b > 1$. Đặt $x = 2^a$. Dùng hằng đẳng thức

$$x^b - 1 = (x-1)(x^{b-1} + x^{b-2} + \cdots + x + 1),$$

ta có $2^a - 1 = x - 1$ là ước của $x^b - 1 = 2^{ab} - 1 = 2^n - 1$. Vì $1 < a < n$ nên $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$, tức $2^n - 1$ có một ước thực sự khác 1 và chính nó, mâu thuẫn với giả thiết $2^n - 1$ nguyên tố. Vậy n phải là số nguyên tố. ■

▶ **Lưu ý quan trọng**

Chiều đảo *không* đúng: n nguyên tố không suy ra $2^n - 1$ nguyên tố (ví dụ $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$). Đây là kỹ thuật "$x - 1 \mid x^b - 1$" rất hay gặp trong bài số học đề chuyên.

5. NGÂN HÀNG BÀI TẬP

A. CHỨNG MINH CHIA HẾT

Câu 1. Chứng minh với mọi số nguyên n:

a) $n^3 - n$ chia hết cho 6

b) $n^3 + 11n$ chia hết cho 6

c) $n(n+1)(2n+1)$ chia hết cho 6

d) $n^5 - n$ chia hết cho 30

Hướng dẫn: *a) tích ba số nguyên liên tiếp; b)* $= (n^3 - n) + 12n$*; c)* $2n + 1 = (n + 2) + (n - 1)$*, tách thành hai tích ba số liên tiếp; d)* $n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$ *chia hết* 6*; chia hết* 5 *vì* $n^5 \equiv n \pmod 5$.

Câu 2. Chứng minh các khẳng định sau:

a) $5^{n+2} - 5^n$ chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên n.

b) $n^2 + n + 1$ không chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.

c) $n^2 + n + 1$ không chia hết cho 9 với mọi số nguyên n.

Hướng dẫn: *a)* $5^n(25 - 1) = 24 \cdot 5^n$*; b)* $n(n+1)$ *chẵn nên* $n^2 + n + 1$ *lẻ; c) thử* $n \equiv 0, 1, \ldots, 8 \pmod 9$*, giá trị* $n^2 + n + 1$ *nhận số dư* $\{1, 3, 7, 4, 3, 4, 7, 3, 1\}$*, không có* 0.

B. CHỮ SỐ TẬN CÙNG VÀ SỐ DƯ

Câu 3. Tìm chữ số tận cùng của:

a) 7^{2024} **b)** 3^{100} **c)** 2^{100} **d)** 9^{2025}

Đáp án: *a) chu kỳ* $7, 9, 3, 1$*;* $2024 \equiv 0 \pmod 4 \Rightarrow 1$*; b) chu kỳ* $3, 9, 7, 1 \Rightarrow 1$*; c) chu kỳ* $2, 4, 8, 6 \Rightarrow 6$*; d) chu kỳ* $9, 1$*, số mũ lẻ* $\Rightarrow 9$.

Câu 4. Tìm số dư trong phép chia:

a) 2^{100} cho 7 **b)** 5^{2023} cho 4 **c)** 3^{2024} cho 5 **d)** 10^{2024} cho 9

Đáp án: *a)* $2^3 \equiv 1 \pmod 7$*,* $100 = 3 \cdot 33 + 1 \Rightarrow 2$*; b)* $5 \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow 1$*; c) chu kỳ* $3, 4, 2, 1 \Rightarrow 1$*; d)* $10 \equiv 1 \pmod 9 \Rightarrow 1$.

C. SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Câu 5. Giải các bài toán sau:

a) Chứng minh nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì $p^2 - 1$ chia hết cho 24.

b) Tìm số nguyên tố p sao cho $p + 2$ và $p + 4$ đều là số nguyên tố.

c) Chứng minh tổng bình phương của ba số nguyên liên tiếp không là số chính phương.

d) Chứng minh mọi số nguyên tố $p > 3$ đều có dạng $6k \pm 1$.

Đáp án: *a)* $(p-1)(p+1)$ *chia hết* 8 *và* 3*; b)* $p = 3$ *(khi đó* $5, 7$ *nguyên tố); c)* $3n^2 + 2 \equiv 2 \pmod 3$*, mà số chính phương chỉ dư* 0 *hoặc* 1*; d)* p *không chia hết cho* 2 *và* 3*.*

D. PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Câu 6. Tìm các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa:

a) $xy = x + y + 3$

b) $xy - 2x - 3y = 0$

Đáp án: *a)* $(x-1)(y-1) = 4 \Rightarrow (2;5), (3;3), (5;2)$*; b)* $(x-3)(y-2) = 6 \Rightarrow (4;8), (5;5), (6;4), (9;3)$.

Câu 7. Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa:

a) $x^2 - y^2 = 21$

b) $xy + 2x - y = 5$

c) $x^2 + y^2 = x + y + 2$

d) $x^2 - 2xy = 7$

Đáp án: *a)* $(x-y)(x+y) = 21 \Rightarrow (\pm 11; \pm 10), (\pm 5; \pm 2)$ *(chọn dấu phù hợp); b)* $(x-1)(y+2) = 3 \Rightarrow (2;1), (4;-1), (0;-5), (-2;-3)$*; c)* $(2x-1)^2 + (2y-1)^2 = 10 \Rightarrow \{1; 9\}$*, cho* 8 *cặp như* $(0;-1), (0;2), (1;-1), (1;2), (2;0), (2;1), (-1;0), (-1;1)$*; d)* $x(x-2y) = 7 \Rightarrow x \in \{\pm 1; \pm 7\}$*, ứng với* y *nguyên tương ứng.*

Câu 8. Chứng minh $n^4 + 4$ là hợp số với mọi số tự nhiên $n > 1$.

Đáp án: $n^4 + 4 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$*; với* $n > 1$ *cả hai thừa số đều lớn hơn* 1*.*

E. NÂNG CAO – ĐỊNH HƯỚNG PTNK

Câu 9. Chứng minh rằng nếu $2^n - 1$ là số nguyên tố thì n cũng là số nguyên tố. Nêu một ví dụ cho thấy điều ngược lại không đúng.

Đáp án: *Nếu* $n = ab$ *với* $1 < a < n$ *thì* $2^a - 1 \mid 2^n - 1$*, mâu thuẫn. Ngược lại không đúng:* $n = 11$ *nguyên tố nhưng* $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$.

Câu 10. Tìm tất cả số nguyên dương n để $n^2 + n + 1$ chia hết cho 7.

Đáp án: *Xét* $n \pmod 7$*: thỏa khi* $n \equiv 2$ *hoặc* $n \equiv 4 \pmod 7$.

Câu 11. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $n + 1$ là ước của $n^2 + 1$.

Đáp án: $n^2 + 1 = (n+1)(n-1) + 2$*, nên* $n + 1 \mid 2 \Rightarrow n + 1 \in \{1; 2\} \Rightarrow n = 1$.

Câu 12. Chứng minh rằng trong ba số nguyên liên tiếp bất kỳ, luôn tồn tại một số chia hết cho 3; từ đó suy ra tích ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 6.

Hướng dẫn: *Ba số liên tiếp có ba số dư khác nhau khi chia* 3*, nên có đúng một số chia hết* 3*; trong ba số liên tiếp cũng có ít nhất một số chẵn.*

Câu 13. Tìm chữ số tận cùng của $2^{2024} + 3^{2024}$.

Đáp án: 2^{2024} *tận cùng* 6*;* 3^{2024} *tận cùng* 1*; tổng tận cùng* 7*.*

6. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (MỞ RỘNG)

Dấu hiệu chia hết cơ bản
Cho số tự nhiên N. Khi đó:

- $N \vdots 2 \iff$ chữ số tận cùng chẵn $(0, 2, 4, 6, 8)$.
- $N \vdots 5 \iff$ chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.
- $N \vdots 4$ (hoặc 25) $\iff$ số tạo bởi *hai* chữ số tận cùng chia hết cho 4 (hoặc 25).
- $N \vdots 8$ (hoặc 125) $\iff$ số tạo bởi *ba* chữ số tận cùng chia hết cho 8 (hoặc 125).
- $N \vdots 3$ (hoặc 9) $\iff$ tổng các chữ số chia hết cho 3 (hoặc 9).
- $N \vdots 11 \iff$ hiệu (tổng chữ số hàng lẻ − tổng chữ số hàng chẵn) chia hết cho 11.

Tính chất chia hết
Với a, b, c, m nguyên, $m \neq 0$:

- Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m$ thì $(a \pm b) \vdots m$.
- Nếu $a \vdots m$ thì $ab \vdots m$ với mọi b nguyên.
- Nếu $a \vdots m$ và $a \vdots n$ với $\gcd(m, n) = 1$ thì $a \vdots mn$.
- Nếu $ab \vdots m$ và $\gcd(a, m) = 1$ thì $b \vdots m$.
- Tích k số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho $k!$. Đặc biệt tích hai số liên tiếp chia hết cho 2, tích ba số liên tiếp chia hết cho 6.

ƯCLN, BCNN và thuật toán Euclid
Với hai số nguyên dương a, b:

- **Thuật toán Euclid:** $\gcd(a, b) = \gcd(b,\, r)$ với r là số dư của a chia b. Lặp lại đến khi số dư bằng 0; số chia cuối cùng là ƯCLN.
- Hệ thức cơ bản: $\gcd(a, b) \cdot \operatorname{lcm}(a, b) = a \cdot b$.
- Nếu phân tích ra thừa số nguyên tố thì ƯCLN lấy các thừa số chung với số mũ *nhỏ nhất*, BCNN lấy tất cả thừa số với số mũ *lớn nhất*.
- a, b gọi là *nguyên tố cùng nhau* nếu $\gcd(a, b) = 1$.

★ Đồng dư thức
Ký hiệu $a \equiv b \pmod m$ nghĩa là $m \mid (a - b)$. Nếu $a \equiv b \pmod m$ và $c \equiv d \pmod m$ thì:

$$a + c \equiv b + d, \quad a - c \equiv b - d, \quad ac \equiv bd, \quad a^n \equiv b^n \pmod m.$$

Ứng dụng: tìm số dư của lũy thừa, tìm chữ số tận cùng (xét mod 10), chứng minh chia hết. Ví dụ $2^3 \equiv 1 \pmod 7$ giúp rút gọn mọi lũy thừa của 2 theo modulo 7.

★ Tính chất số chính phương
Số chính phương n^2 có các đặc điểm loại trừ mạnh:

- Chữ số tận cùng chỉ thuộc $\{0,1,4,5,6,9\}$; *không* tận cùng $2,3,7,8$.
- $n^2 \equiv 0$ hoặc $1 \pmod 3$; $n^2 \equiv 0$ hoặc $1 \pmod 4$.
- $n^2 \equiv 0,1,4 \pmod 5$ và $n^2 \equiv 0,1,4,7 \pmod 9$.
- Giữa hai số chính phương liên tiếp k^2 và $(k+1)^2$ không có số chính phương nào khác — dùng để *kẹp*.

◊ Phương trình nghiệm nguyên
Bốn kỹ thuật chủ lực:

1. **Đưa về dạng tích:** biến đổi $xy+ax+by=c$ thành $(x+b)(y+a)=c+ab$ rồi xét các cặp ước của hằng số.
2. **Tách phần nguyên:** với $\dfrac{an+b}{cn+d}$, viết thành *đa thức* cộng phân số $\dfrac{r}{cn+d}$; đòi hỏi $cn+d$ là ước của r.
3. **Dùng số dư (đồng dư):** xét hai vế theo một modulo thích hợp để loại nghiệm.
4. **Kẹp/chặn:** chặn biến giữa hai số chính phương hoặc dùng bất đẳng thức.

7. VÍ DỤ MINH HỌA THEO DẠNG

DẠNG 5. ƯCLN – BCNN – thuật toán Euclid

Ví dụ 5.1: Euclid. Dùng thuật toán Euclid tìm $\gcd(1071, 462)$.

Lời giải. Thực hiện liên tiếp phép chia có dư:

$$\begin{aligned} 1071 &= 2\cdot 462 + 147,\\ 462 &= 3\cdot 147 + 21,\\ 147 &= 7\cdot 21 + 0. \end{aligned}$$

Số dư cuối khác 0 là 21, nên $\gcd(1071,462)=21$. ■

Ví dụ 5.2: Dùng hệ thức tích. Hai số nguyên dương có ƯCLN bằng 6 và BCNN bằng 180. Biết một số là 36, tìm số còn lại.

Lời giải. Gọi số kia là b. Vì tích hai số bằng tích ƯCLN và BCNN:

$$36\cdot b = \gcd\cdot\operatorname{lcm} = 6\cdot 180 = 1080 \;\Rightarrow\; b = \frac{1080}{36} = 30.$$

Thử lại: $\gcd(36,30)=6$, $\operatorname{lcm}(36,30)=180$. Vậy số cần tìm là 30. ■

Ví dụ 5.3: Nguyên tố cùng nhau. Chứng minh với mọi số nguyên n, hai số $2n+1$ và $3n+1$ nguyên tố cùng nhau.

Lời giải. Đặt $d=\gcd(2n+1,\,3n+1)$. Khi đó d chia hết mọi tổ hợp nguyên của chúng:

$$3(2n+1)-2(3n+1) = 6n+3-6n-2 = 1.$$

Vậy $d \mid 1$, tức $d=1$. Do đó $2n+1$ và $3n+1$ nguyên tố cùng nhau. ■

DẠNG 6. Đồng dư và số dư của lũy thừa

Ví dụ 6.1. Tìm số dư của 3^{2024} khi chia cho 7.

Lời giải. Xét chu kỳ lũy thừa của 3 theo modulo 7:

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6, \quad 3^4 \equiv 4, \quad 3^5 \equiv 5, \quad 3^6 \equiv 1 \pmod 7.$$

Chu kỳ dài 6. Vì $2024 = 6 \cdot 337 + 2$ nên $3^{2024} \equiv 3^2 \equiv 2 \pmod 7$. Số dư là 2. ■

Ví dụ 6.2. Tìm chữ số tận cùng của $2^{2024} + 3^{2024}$.

Lời giải. Chữ số tận cùng xét theo modulo 10. Lũy thừa của 2 có chu kỳ $2, 4, 8, 6$ (độ dài 4); $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên 2^{2024} tận cùng 6. Lũy thừa của 3 có chu kỳ $3, 9, 7, 1$; $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên 3^{2024} tận cùng 1. Vậy tổng tận cùng bằng chữ số hàng đơn vị của $6 + 1 = 7$, tức là 7. ■

DẠNG 7. Tách phần nguyên – tìm n để biểu thức nguyên

Ví dụ 7.1. Tìm tất cả số nguyên n để $\dfrac{2n+5}{n+1}$ nhận giá trị nguyên.

Lời giải. Tách phần nguyên:

$$\frac{2n+5}{n+1} = \frac{2(n+1)+3}{n+1} = 2 + \frac{3}{n+1}.$$

Biểu thức nguyên khi và chỉ khi $n+1$ là ước của 3, tức $n+1 \in \{\pm 1, \pm 3\}$, cho

$$n \in \{0,\ -2,\ 2,\ -4\}.$$

■

Ví dụ 7.2. Tìm số nguyên n để $\dfrac{n^2+2}{n+1}$ nguyên.

Lời giải. Chia đa thức:

$$\frac{n^2+2}{n+1} = \frac{(n+1)(n-1)+3}{n+1} = (n-1) + \frac{3}{n+1}.$$

Vì $n-1$ nguyên, biểu thức nguyên khi $n+1 \mid 3$, tức $n+1 \in \{\pm 1, \pm 3\}$, cho $n \in \{0, -2, 2, -4\}$. ■

DẠNG 8. Số chính phương – kỹ thuật kẹp và dạng tích

Ví dụ 8.1. Tìm số nguyên n để $n^2 + 2n + 8$ là số chính phương.

Lời giải. Đặt $n^2 + 2n + 8 = k^2$ với $k \geq 0$ nguyên. Ta có $n^2 + 2n + 8 = (n+1)^2 + 7$, nên

$$k^2 - (n+1)^2 = 7 \iff \big(k - (n+1)\big)\big(k + (n+1)\big) = 7.$$

Vì 7 nguyên tố, xét các cặp ước dương $(1, 7)$ (do $k \geq 0$): $k - (n+1) = 1,\ k + (n+1) = 7$ cho $k = 4,\ n + 1 = 3 \Rightarrow n = 2$; hoặc $n + 1 = -3 \Rightarrow n = -4$. Thử lại: $n = 2$ cho $16 = 4^2$, $n = -4$ cho $16 = 4^2$. Vậy $n \in \{2, -4\}$. ■

Ví dụ 8.2. Chứng minh $n(n+1)(n+2)(n+3) + 1$ là số chính phương với mọi số nguyên n.

Lời giải. Nhóm cặp đầu – cuối và cặp giữa:

$$n(n+3) = n^2+3n, \qquad (n+1)(n+2) = n^2+3n+2.$$

Đặt $m = n^2+3n+1$. Khi đó tích bằng $(m-1)(m+1) = m^2-1$, nên

$$n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = m^2 = (n^2+3n+1)^2,$$

là số chính phương. ■

DẠNG 9. Nghiệm nguyên – dạng tích

Ví dụ 9.1. Tìm các cặp số nguyên (x,y) thỏa $xy+2x-y=5$.

Lời giải. Nhóm để tách thành tích:

$$\begin{aligned} xy+2x-y &= 5 \\ x(y+2)-(y+2) &= 5-2 \\ (x-1)(y+2) &= 3. \end{aligned}$$

Xét các cặp ước của 3:

$$(x-1,\, y+2) \in \{(1,3),(3,1),(-1,-3),(-3,-1)\}$$

cho $(x,y) \in \{(2,1),\ (4,-1),\ (0,-5),\ (-2,-3)\}$. ■

Ví dụ 9.2. Tìm các số nguyên dương x,y thỏa $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải. Quy đồng: $3(x+y)=xy \iff xy-3x-3y=0 \iff (x-3)(y-3)=9$. Vì x,y nguyên dương nên $x-3, y-3 \geq -2$; lấy các cặp ước dương của 9:

$$(x-3,y-3) \in \{(1,9),(3,3),(9,1)\} \Rightarrow (x,y) \in \{(4,12),(6,6),(12,4)\}.$$

Thử lại $\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$: đúng. ■

8. ĐỀ TỰ LUYỆN CUỐI CHUYÊN ĐỀ

► Lưu ý quan trọng
Mỗi đề dưới đây đều kèm lời giải đầy đủ. Hãy tự làm trước khi đọc lời giải. Nhóm đề được sắp theo dạng: ƯCLN–BCNN, chứng minh chia hết, chữ số tận cùng & số dư, biểu thức nguyên, nghiệm nguyên, số nguyên tố & chính phương.

8.1. Nhóm 1 – ƯCLN, BCNN, thuật toán Euclid

⋆ Trích đề thi: Đề 1 – ƯCLN & BCNN
Tìm ƯCLN và BCNN của 24 và 36.

Lời giải. $24 = 2^3\cdot 3$, $36 = 2^2\cdot 3^2$. ƯCLN $= 2^2\cdot 3 = 12$; BCNN $= 2^3\cdot 3^2 = 72$. (Kiểm: $12\cdot 72 = 864 = 24\cdot 36$.) ■

⋆ Trích đề thi: Đề 2 – ƯCLN & BCNN
Tìm ƯCLN và BCNN của 48 và 72.

Lời giải. $48 = 2^4\cdot 3$, $72 = 2^3\cdot 3^2$. ƯCLN $= 2^3\cdot 3 = 24$; BCNN $= 2^4\cdot 3^2 = 144$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 3 – Euclid**
Dùng thuật toán Euclid tính $\gcd(1234, 54)$.

Lời giải. $1234 = 22 \cdot 54 + 46$; $54 = 1 \cdot 46 + 8$; $46 = 5 \cdot 8 + 6$; $8 = 1 \cdot 6 + 2$; $6 = 3 \cdot 2 + 0$. Vậy $\gcd(1234, 54) = 2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 4 – ƯCLN & BCNN**
Tìm ƯCLN và BCNN của 84 và 105.

Lời giải. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. ƯCLN $= 3 \cdot 7 = 21$; BCNN $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 5 – Hệ thức tích**
Hai số nguyên dương có tổng bằng 84 và ƯCLN bằng 12. Tìm hai số đó.

Lời giải. Đặt hai số là $12m, 12n$ với $\gcd(m, n) = 1$. Khi đó $12(m+n) = 84 \Rightarrow m+n = 7$. Các cặp nguyên tố cùng nhau: $(1, 6), (2, 5), (3, 4)$. Vậy hai số là $(12, 72), (24, 60), (36, 48)$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 6 – Nguyên tố cùng nhau**
Chứng minh $\gcd(2n + 3,\ 4n + 8) = 1$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. Đặt $d = \gcd(2n + 3, 4n + 8)$. Ta có $(4n + 8) - 2(2n + 3) = 2$, nên $d \mid 2$. Nhưng $2n + 3$ lẻ nên d lẻ; kết hợp $d \mid 2$ được $d = 1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 7 – Phân tích thừa số**
Cho $a = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ và $b = 2 \cdot 3^3 \cdot 7$. Tìm ƯCLN và BCNN của a, b.

Lời giải. ƯCLN lấy mũ nhỏ nhất: $2^1 \cdot 3^1 = 6$. BCNN lấy mũ lớn nhất: $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 3780$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 8 – Euclid**
Tính $\gcd(1071, 462)$ bằng thuật toán Euclid.

Lời giải. $1071 = 2 \cdot 462 + 147$; $462 = 3 \cdot 147 + 21$; $147 = 7 \cdot 21 + 0$. Vậy gcd $= 21$. ■

8.2. Nhóm 2 – Chứng minh chia hết

⋆ **Trích đề thi: Đề 9**
Chứng minh $n(n + 1)(n + 2) \vdots 6$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. Đây là tích ba số nguyên liên tiếp: luôn có một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3. Vì $\gcd(2, 3) = 1$ nên tích chia hết cho 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 10**
Chứng minh $n^3 - n \vdots 6$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ là tích ba số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 11**
Chứng minh $n^3 + 5n \vdots 6$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^3 + 5n = (n^3 - n) + 6n = (n - 1)n(n + 1) + 6n$. Số hạng đầu chia hết 6 (tích ba số liên tiếp), số hạng sau $6n$ cũng chia hết 6. Vậy tổng chia hết 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 12**

Chứng minh $n^5 - n \vdots 30$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$. Tích $(n-1)n(n+1)$ chia hết 6. Với modulo 5, xét $n \equiv 0, \pm 1, \pm 2$: đều có $n^5 \equiv n \pmod 5$ (định lý Fermat nhỏ), nên $n^5 - n \vdots 5$. Vì $\gcd(6,5) = 1$ nên $n^5 - n \vdots 30$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 13**

Chứng minh $n^4 - n^2 \vdots 12$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^4 - n^2 = n^2(n-1)(n+1)$. Trong ba số $(n-1), n, (n+1)$ có một số chia hết 3 nên biểu thức chia hết 3. Về lũy thừa 2: nếu n chẵn thì $n^2 \vdots 4$; nếu n lẻ thì $(n-1)(n+1)$ là tích hai số chẵn liên tiếp, chia hết 8. Vậy luôn chia hết 4. Do $\gcd(3,4) = 1$ nên chia hết 12. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 14**

Chứng minh $5^{n+2} - 5^n \vdots 24$ với mọi số tự nhiên n.

Lời giải. $5^{n+2} - 5^n = 5^n(5^2 - 1) = 5^n \cdot 24$, hiển nhiên chia hết 24. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 15**

Chứng minh $7^{n+2} - 7^n \vdots 48$ với mọi số tự nhiên n.

Lời giải. $7^{n+2} - 7^n = 7^n(49 - 1) = 7^n \cdot 48 \vdots 48$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 16**

Chứng minh $3^{2n} - 1 \vdots 8$ với mọi số tự nhiên n.

Lời giải. $3^{2n} = 9^n$ và $9 \equiv 1 \pmod 8$ nên $9^n \equiv 1 \pmod 8$, tức $9^n - 1 \vdots 8$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 17**

Chứng minh $4^n + 15n - 1 \vdots 9$ với mọi số tự nhiên $n \geq 1$.

Lời giải. Quy nạp. Với $n = 1$: $4 + 15 - 1 = 18 \vdots 9$. Giả sử $4^k + 15k - 1 \vdots 9$. Khi đó

$$4^{k+1} + 15(k+1) - 1 = 4 \cdot 4^k + 15k + 14 = \big(4^k + 15k - 1\big) + 3 \cdot 4^k + 15 + (0).$$

Ta có $3 \cdot 4^k + 15 \cdot ...$; gọn hơn: $4^{k+1} + 15(k+1) - 1 - \big[4^k + 15k - 1\big] = 3 \cdot 4^k + 15$. Vì $4 \equiv 1 \pmod 3$ nên $4^k \equiv 1$, suy ra $3 \cdot 4^k + 15 \equiv 3 + 15 = 18 \equiv 0 \pmod 9$. Vậy bước $k+1$ cũng chia hết 9. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 18**

Chứng minh $(2n+1)^2 - 1 \vdots 8$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. $(2n+1)^2 - 1 = 4n^2 + 4n = 4n(n+1)$. Vì $n(n+1)$ là tích hai số liên tiếp nên chẵn, do đó $4n(n+1) \vdots 8$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 19**

Cho $a + b + c \vdots 6$. Chứng minh $a^3 + b^3 + c^3 \vdots 6$.

Lời giải. Với mọi số nguyên x ta có $x^3 - x \vdots 6$, tức $x^3 \equiv x \pmod 6$. Do đó

$$a^3 + b^3 + c^3 \equiv a + b + c \equiv 0 \pmod 6.$$

■

⋆ **Trích đề thi: Đề 20**

Chứng minh $n(n^2 + 20) \vdots 48$ với mọi số nguyên chẵn n.

Lời giải. Đặt $n = 2k$. Khi đó $n(n^2 + 20) = 2k(4k^2 + 20) = 8k(k^2 + 5)$. Mà $k^3 + 5k = (k^3 - k) + 6k = (k-1)k(k+1) + 6k \vdots 6$. Vậy $8k(k^2+5) = 8 \cdot$ (bội của 6) chia hết cho 48. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 21**

Chứng minh $n^3 - n \vdots 24$ với mọi số nguyên n lẻ.

Lời giải. $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$. Với n lẻ, $n-1$ và $n+1$ là hai số chẵn liên tiếp nên tích của chúng chia hết 8; ngoài ra trong ba số liên tiếp có một số chia hết 3. Do $\gcd(8, 3) = 1$ nên $n^3 - n \vdots 24$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 22**

Chứng minh $11^n - 1 \vdots 10$ với mọi số tự nhiên n.

Lời giải. $11 \equiv 1 \pmod{10}$ nên $11^n \equiv 1 \pmod{10}$, tức $11^n - 1 \vdots 10$. ■

8.3. Nhóm 3 – Chữ số tận cùng và số dư

⋆ **Trích đề thi: Đề 23**

Tìm chữ số tận cùng của 2^{2024}.

Lời giải. Chu kỳ tận cùng của lũy thừa 2 là $2, 4, 8, 6$ (độ dài 4). Vì $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên tận cùng ứng với vị trí thứ 4, tức chữ số 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 24**

Tìm chữ số tận cùng của 3^{2024}.

Lời giải. Chu kỳ $3, 9, 7, 1$. $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên tận cùng là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 25**

Tìm chữ số tận cùng của 2^{2023}.

Lời giải. Chu kỳ $2, 4, 8, 6$. $2023 \equiv 3 \pmod 4$ nên tận cùng ứng vị trí thứ 3, tức 8. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 26**

Tìm chữ số tận cùng của 9^{2025}.

Lời giải. Chu kỳ $9, 1$ (độ dài 2). Số mũ 2025 lẻ nên tận cùng là 9. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 27**

Tìm chữ số tận cùng của 4^{2024}.

Lời giải. Chu kỳ $4, 6$. Số mũ 2024 chẵn nên tận cùng là 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 28**

Tìm chữ số tận cùng của 7^{99}.

Lời giải. Chu kỳ $7, 9, 3, 1$. $99 \equiv 3 \pmod 4$ nên tận cùng ứng vị trí thứ 3, tức 3. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 29**
Tìm số dư khi chia 2^{100} cho 7.

Lời giải. $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$. Vì $100 = 3 \cdot 33 + 1$ nên $2^{100} = (2^3)^{33} \cdot 2 \equiv 2 \pmod 7$. Số dư là 2. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 30**
Tìm số dư khi chia 3^{2024} cho 5.

Lời giải. Chu kỳ của 3 (mod 5) là $3, 4, 2, 1$ (độ dài 4). $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên $3^{2024} \equiv 1 \pmod 5$. Số dư là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 31**
Tìm số dư khi chia 2^{2024} cho 7.

Lời giải. Chu kỳ của 2 (mod 7) là $2, 4, 1$ (độ dài 3). $2024 \equiv 2 \pmod 3$ nên $2^{2024} \equiv 4 \pmod 7$. Số dư là 4. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 32**
Tìm số dư khi chia 2^{2024} cho 3.

Lời giải. $2 \equiv -1 \pmod 3$ nên $2^{2024} \equiv (-1)^{2024} = 1 \pmod 3$. Số dư là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 33**
Tìm số dư khi chia 10^{2024} cho 9.

Lời giải. $10 \equiv 1 \pmod 9$ nên $10^{2024} \equiv 1 \pmod 9$. Số dư là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 34**
Tìm chữ số tận cùng của $2^{2024} + 3^{2024}$.

Lời giải. 2^{2024} tận cùng 6; 3^{2024} tận cùng 1. Tổng có chữ số hàng đơn vị là chữ số cuối của $6 + 1 = 7$, tức 7. ■

8.4. Nhóm 4 – Tìm n để biểu thức nguyên

⋆ **Trích đề thi: Đề 35**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{2n+5}{n+1}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{2n+5}{n+1} = 2 + \dfrac{3}{n+1}$. Cần $n+1 \mid 3$: $n+1 \in \{\pm 1, \pm 3\} \Rightarrow n \in \{0, -2, 2, -4\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 36**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{3n+2}{n-1}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{3n+2}{n-1} = \dfrac{3(n-1)+5}{n-1} = 3 + \dfrac{5}{n-1}$. Cần $n-1 \mid 5$: $n-1 \in \{\pm 1, \pm 5\} \Rightarrow n \in \{2, 0, 6, -4\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 37**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{n+5}{n-2}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{n+5}{n-2} = 1 + \dfrac{7}{n-2}$. Cần $n-2 \mid 7$: $n-2 \in \{\pm 1, \pm 7\} \Rightarrow n \in \{3, 1, 9, -5\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 38**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{2n-1}{n+3}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{2n-1}{n+3} = \dfrac{2(n+3)-7}{n+3} = 2 - \dfrac{7}{n+3}$. Cần $n+3 \mid 7$: $n+3 \in \{\pm 1, \pm 7\} \Rightarrow n \in \{-2, -4, 4, -10\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 39**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{n^2+2}{n+1}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{n^2+2}{n+1} = (n-1) + \dfrac{3}{n+1}$. Cần $n+1 \mid 3$: $n \in \{0, 2, -2, -4\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 40**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{4n+3}{2n-1}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{4n+3}{2n-1} = \dfrac{2(2n-1)+5}{2n-1} = 2 + \dfrac{5}{2n-1}$. Cần $2n-1 \mid 5$: $2n-1 \in \{\pm 1, \pm 5\} \Rightarrow n \in \{1, 0, 3, -2\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 41**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{6n-1}{2n+1}$ nguyên.

Lời giải. $\dfrac{6n-1}{2n+1} = \dfrac{3(2n+1)-4}{2n+1} = 3 - \dfrac{4}{2n+1}$. Vì $2n+1$ lẻ, ước lẻ của 4 chỉ có ± 1: $2n+1 \in \{\pm 1\} \Rightarrow n \in \{0, -1\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 42**
Tìm số nguyên n để $\dfrac{n^2+n+1}{n+1}$ nguyên.

Lời giải. $n^2+n+1 = n(n+1)+1$ nên $\dfrac{n^2+n+1}{n+1} = n + \dfrac{1}{n+1}$. Cần $n+1 \mid 1$: $n+1 \in \{\pm 1\} \Rightarrow n \in \{0, -2\}$. ■

8.5. Nhóm 5 – Phương trình nghiệm nguyên

⋆ **Trích đề thi: Đề 43**
Tìm các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa $xy = x + y + 3$.

Lời giải. $xy - x - y + 1 = 4 \iff (x-1)(y-1) = 4$. Các cặp ước dương: $(1,4), (2,2), (4,1)$, cho $(x, y) \in \{(2,5), (3,3), (5,2)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 44**
Tìm các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa $xy - 2x - 3y = 0$.

Lời giải. $xy - 2x - 3y + 6 = 6 \iff (x-3)(y-2) = 6$. Với x, y nguyên dương, xét cặp ước dương của 6: cho $(x, y) \in \{(4,8), (5,5), (6,4), (9,3)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 45**
Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa $x^2 - y^2 = 21$.

Lời giải. $(x-y)(x+y)=21$. Vì tích lẻ nên cả hai thừa số lẻ. Lấy ước dương $d=x-y\in\{1,3,7,21\}$, $x+y=21/d$:

$$(x,y)=(11,10),(5,2),(5,-2),(11,-10),$$

cùng các trường hợp đổi dấu. Tất cả nghiệm: $(\pm11,\pm10)$ và $(\pm5,\pm2)$ (chọn dấu để thỏa hệ). ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 46**
Tìm các cặp số nguyên (x,y) thỏa $x^2-y^2=15$.

Lời giải. $(x-y)(x+y)=15$. Với ước dương $d=x-y\in\{1,3,5,15\}$: $(x,y)=(8,7),(4,1),(4,-1),(8,-7)$. Toàn bộ nghiệm: $(\pm8,\pm7)$ và $(\pm4,\pm1)$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 47**
Tìm các cặp số nguyên (x,y) thỏa $xy+2x-y=5$.

Lời giải. $(x-1)(y+2)=3$. Các cặp ước: $(1,3),(3,1),(-1,-3),(-3,-1)$, cho $(x,y)\in\{(2,1),(4,-1),(0,-5),(-2,-3)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 48**
Tìm các cặp số nguyên (x,y) thỏa $x^2-2xy=7$.

Lời giải. $x(x-2y)=7$. Vì 7 nguyên tố, $x\in\{\pm1,\pm7\}$. Giải từng trường hợp:

$$x=1:\ 1-2y=7\Rightarrow y=-3;\qquad x=-1:\ -1-2y=-7\Rightarrow y=3;$$
$$x=7:\ 7-2y=1\Rightarrow y=3;\qquad x=-7:\ -7-2y=-1\Rightarrow y=-3.$$

Nghiệm: $(1,-3),(-1,3),(7,3),(-7,-3)$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 49**
Tìm các số nguyên dương x,y thỏa $xy+x+y=5$.

Lời giải. $xy+x+y+1=6\iff(x+1)(y+1)=6$. Với $x,y\geq1$ thì $x+1,y+1\geq2$; cặp ước ≥2 của 6 là $(2,3),(3,2)$, cho $(x,y)\in\{(1,2),(2,1)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 50**
Tìm các số nguyên dương x,y thỏa $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{2}$.

Lời giải. $2(x+y)=xy\iff(x-2)(y-2)=4$. Cặp ước dương của 4: $(1,4),(2,2),(4,1)$, cho $(x,y)\in\{(3,6),(4,4),(6,3)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 51**
Tìm các số nguyên dương x,y thỏa $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải. $(x-3)(y-3)=9$. Các cặp ước dương $(1,9),(3,3),(9,1)$ cho

$$(x,y)\in\{(4,12),\ (6,6),\ (12,4)\}.$$

■

⋆ **Trích đề thi: Đề 52**
Tìm các cặp số nguyên (x,y) thỏa $x^2+y^2=x+y+2$.

Lời giải. Nhân 4 hai vế và gom bình phương:

$$4x^2 - 4x + 4y^2 - 4y = 8 \iff (2x-1)^2 + (2y-1)^2 = 10.$$

Vì $10 = 1 + 9$, một trong hai bình phương bằng 1, cái kia bằng 9: $2x - 1 \in \{\pm 1, \pm 3\}$. Suy ra 8 nghiệm

$$(0,-1), (0,2), (1,-1), (1,2), (-1,0), (-1,1), (2,0), (2,1).$$

■

⋆ **Trích đề thi: Đề 53**

Tìm các bộ số nguyên dương (x, y, z) thỏa $x + y + z = xyz$.

Lời giải. Giả sử $x \le y \le z$. Với $x = 1$: $1 + y + z = yz \iff (y-1)(z-1) = 2 \iff (y, z) = (2, 3)$. Nếu $x \ge 2$ thì $xyz \ge 4z > x + y + z$, vô lý. Vậy $\{x, y, z\} = \{1, 2, 3\}$ và các hoán vị. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 54**

Chứng minh $n^4 + 4$ là hợp số với mọi số tự nhiên $n > 1$.

Lời giải. Dùng hằng đẳng thức Sophie Germain:

$$n^4 + 4 = (n^2 + 2)^2 - (2n)^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2).$$

Với $n > 1$, cả hai thừa số đều lớn hơn 1, nên $n^4 + 4$ là hợp số. ■

8.6. Nhóm 6 – Số nguyên tố và số chính phương

⋆ **Trích đề thi: Đề 55**

Tìm số nguyên tố p sao cho $p + 2$ và $p + 4$ đều là số nguyên tố.

Lời giải. Xét p mod 3. Trong ba số $p, p+2, p+4$ (đồng dư $p, p+2, p+1 \pmod 3$) luôn có một số chia hết 3. Để cả ba là số nguyên tố thì số chia hết 3 đó phải bằng 3, tức $p = 3$ (khi đó $5, 7$ đều nguyên tố). Vậy $p = 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 56**

Tìm số nguyên tố p để $p^2 + 2$ cũng là số nguyên tố.

Lời giải. Nếu $p \neq 3$ thì p không chia hết 3, nên $p^2 \equiv 1 \pmod 3$, suy ra $p^2 + 2 \equiv 0 \pmod 3$ và $p^2 + 2 > 3$, không nguyên tố. Còn $p = 3$ cho $p^2 + 2 = 11$ nguyên tố. Vậy $p = 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 57**

Tìm số nguyên tố p để $p + 10$ và $p + 14$ đều là số nguyên tố.

Lời giải. Xét modulo 3. Nếu $p \equiv 1$ thì $p + 14 \equiv 15 \equiv 0 \pmod 3$; nếu $p \equiv 2$ thì $p + 10 \equiv 12 \equiv 0 \pmod 3$. Cả hai đều cho một số hợp > 3. Vậy $p \equiv 0 \pmod 3$, tức $p = 3$; khi đó $13, 17$ nguyên tố. Đáp số $p = 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 58**

Chứng minh nếu $p > 3$ là số nguyên tố thì $p^2 - 1 \vdots 24$.

Lời giải. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Vì p lẻ, $(p-1), (p+1)$ là hai số chẵn liên tiếp, tích chia hết 8. Vì p không chia hết 3, trong ba số liên tiếp $p-1, p, p+1$ có đúng một số chia hết 3 (không thể là p), nên $(p-1)(p+1) \vdots 3$. Do $\gcd(8, 3) = 1$ nên $p^2 - 1 \vdots 24$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 59**

Chứng minh tổng bình phương của ba số nguyên liên tiếp không là số chính phương.

Lời giải. $(n-1)^2+n^2+(n+1)^2 = 3n^2+2$. Vì $3n^2 \equiv 0 \pmod 3$ nên $3n^2+2 \equiv 2 \pmod 3$. Số chính phương chỉ có số dư 0 hoặc 1 khi chia 3, nên $3n^2+2$ không thể là số chính phương. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 60**

Chứng minh $n(n+1)(n+2)(n+3)+1$ là số chính phương với mọi số nguyên n.

Lời giải. Nhóm $n(n+3) = n^2+3n$ và $(n+1)(n+2) = n^2+3n+2$. Đặt $m = n^2+3n+1$, tích bằng $(m-1)(m+1) = m^2-1$, nên biểu thức bằng $m^2 = (n^2+3n+1)^2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 61**

Tìm tất cả số nguyên dương n để $n^2+n+1 \vdots 7$.

Lời giải. Xét n mod 7, giá trị n^2+n+1 mod 7 lần lượt (với $n \equiv 0, \ldots, 6$) là $1, 3, 0, 6, 0, 3, 1$. Vậy chia hết 7 khi $n \equiv 2$ hoặc $n \equiv 4 \pmod 7$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 62**

Tìm tất cả số nguyên dương n để $n+1$ là ước của n^2+1.

Lời giải. $n^2+1 = (n+1)(n-1)+2$, nên $n+1 \mid n^2+1 \iff n+1 \mid 2$. Với n nguyên dương, $n+1 \geq 2$, do đó $n+1 = 2 \Rightarrow n = 1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 63**

Chứng minh n^2+n+1 không chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^2+n = n(n+1)$ là tích hai số liên tiếp nên chẵn; do đó n^2+n+1 lẻ, không thể chia hết 4 (thậm chí không chia hết 2). ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 64**

Chứng minh mọi số chính phương khi chia 4 chỉ dư 0 hoặc 1.

Lời giải. Nếu $n = 2k$ thì $n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod 4$. Nếu $n = 2k+1$ thì $n^2 = 4k^2+4k+1 \equiv 1 \pmod 4$. Vậy số dư chỉ là 0 hoặc 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 65**

Chứng minh rằng nếu 2^n-1 là số nguyên tố thì n cũng là số nguyên tố.

Lời giải. Phản chứng: nếu $n = ab$ với $1 < a < n,\ b > 1$, đặt $x = 2^a$, dùng $x^b-1 = (x-1)(x^{b-1}+\cdots+1)$ ta được $2^a-1 \mid 2^n-1$ với $1 < 2^a-1 < 2^n-1$, mâu thuẫn tính nguyên tố. Vậy n nguyên tố. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 66**

Cho p và p^2+2 đều là số nguyên tố. Chứng minh p^3+2 cũng là số nguyên tố.

Lời giải. Từ Đề 56, điều kiện p^2+2 nguyên tố buộc $p = 3$. Khi đó $p^3+2 = 29$ là số nguyên tố. Vậy khẳng định đúng. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 67**

Chứng minh tích của bốn số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 24.

Lời giải. Bốn số liên tiếp có tích chia hết $4! = 24$ (tính chất tích k số liên tiếp chia hết $k!$). Cụ thể: có hai số chẵn (một chia hết 4) nên tích chia hết 8; có một số chia hết 3. Do $\gcd(8,3) = 1$ nên tích chia hết 24. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 68

Tìm tất cả số nguyên dương n để $n^2 + 4n + 8$ là số chính phương.

Lời giải. $n^2 + 4n + 8 = (n+2)^2 + 4 = k^2 \Rightarrow (k-n-2)(k+n+2) = 4$. Vì hai thừa số cùng tính chẵn lẻ và tích chẵn nên cả hai chẵn: $k-n-2 = 2,\ k+n+2 = 2 \Rightarrow n = -2$ (loại vì cần n dương). Không có nghiệm nguyên dương; giá trị $n = -2$ cho $4 = 2^2$. Vậy *không* có số nguyên dương n thỏa mãn. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 69

Tìm số nguyên tố p để $2p + 1$ là lập phương của một số tự nhiên.

Lời giải. Đặt $2p + 1 = k^3$ (k lẻ). Khi đó $2p = k^3 - 1 = (k-1)(k^2+k+1)$. Vì k lẻ, $k-1$ chẵn, đặt $k-1 = 2m$: $p = m(k^2+k+1)$. Vì p nguyên tố và $k^2+k+1 > 1$, phải có $m = 1$, tức $k = 3$; khi đó $p = k^2+k+1 = 13$. Thử: $2 \cdot 13 + 1 = 27 = 3^3$. Vậy $p = 13$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 70

Tìm các cặp số nguyên tố (p, q) thỏa $p^2 - 2q^2 = 1$.

Lời giải. $p^2 = 2q^2 + 1$ nên p lẻ. Viết $p^2 - 1 = 2q^2 \iff (p-1)(p+1) = 2q^2$. Thử $q = 2$: $2q^2 = 8$, cần $(p-1)(p+1) = 8 \Rightarrow p = 3$. Kiểm: $9 - 8 = 1$. Với q lẻ nguyên tố, $2q^2 \equiv 2 \pmod 8$ nhưng $(p-1)(p+1) \vdots 8$ (do p lẻ), mâu thuẫn. Vậy nghiệm duy nhất $(p, q) = (3, 2)$. ■

8.7. Nhóm 7 – Tổng hợp nâng cao (định hướng PTNK)

⋆ Trích đề thi: Đề 71

Tìm tất cả số nguyên dương n để $n^2 + n + 1$ chia hết cho 3.

Lời giải. Xét n mod 3: $n \equiv 0 \Rightarrow n^2+n+1 \equiv 1$; $n \equiv 1 \Rightarrow \equiv 0$; $n \equiv 2 \Rightarrow \equiv 7 \equiv 1 \pmod 3$. Vậy chia hết 3 khi và chỉ khi $n \equiv 1 \pmod 3$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 72

Chứng minh $n^3 + 3n^2 + 2n \vdots 6$ với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^3 + 3n^2 + 2n = n(n+1)(n+2)$ là tích ba số nguyên liên tiếp nên chia hết 6. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 73

Tìm số dư khi chia $A = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{100}$ cho 3.

Lời giải. $A = 2^{101} - 1$. Vì $2 \equiv -1 \pmod 3$, $2^{101} \equiv (-1)^{101} = -1 \equiv 2 \pmod 3$, nên $A \equiv 2 - 1 = 1 \pmod 3$. Số dư là 1. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 74

Chứng minh với mọi số nguyên n, số $A = n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ chia hết cho 9.

Lời giải. Khai triển:

$$\begin{aligned} A &= n^3 + (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (n^3 + 6n^2 + 12n + 8) \\ &= 3n^3 + 9n^2 + 15n + 9 = 3(n^3 + 5n) + 9(n^2 + 1). \end{aligned}$$

Vì $n^3+5n=(n^3-n)+6n \vdots 6$, đặc biệt $\vdots 3$, nên $3(n^3+5n) \vdots 9$. Cộng với $9(n^2+1) \vdots 9$ được $A \vdots 9$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 75**
Tìm các cặp số nguyên dương (x,y) thỏa $x^2-y^2=2024$.

Lời giải. $(x-y)(x+y)=2024=2^3\cdot 11\cdot 23$. Hai thừa số $x-y, x+y$ cùng tính chẵn lẻ; vì tích chẵn nên cả hai chẵn. Đặt $x-y=2a,\ x+y=2b$ $(a<b,\ ab=506=2\cdot 11\cdot 23)$. Các cặp (a,b) với $a<b$, $ab=506$: $(1,506),(2,253),(11,46),(22,23)$. Suy ra

$$(x,y)=(a+b,\,b-a)\in\{(507,505),(255,251),(57,35),(45,1)\}.$$

■

⋆ **Trích đề thi: Đề 76**
Chứng minh nếu n là số nguyên không chia hết cho 3 thì $n^2\equiv 1 \pmod 3$; từ đó suy ra $n^2+2 \vdots 3$.

Lời giải. Nếu $n\equiv 1$ hoặc $n\equiv 2 \pmod 3$ thì $n^2\equiv 1$ hoặc $4\equiv 1 \pmod 3$. Do đó $n^2+2\equiv 1+2=0 \pmod 3$, tức $n^2+2 \vdots 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 77**
Chứng minh rằng số $\overline{abcabc}$ (với $\overline{abc}$ có ba chữ số) luôn chia hết cho $7, 11, 13$.

Lời giải. $\overline{abcabc}=\overline{abc}\cdot 1000+\overline{abc}=\overline{abc}\cdot 1001$. Vì $1001=7\cdot 11\cdot 13$ nên số đó chia hết cho $7, 11$ và 13. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 78**
Tìm tất cả số tự nhiên n để n^2+n+6 là số chính phương.

Lời giải. Nhân 4: $4n^2+4n+24=(2n+1)^2+23=k^2 \Rightarrow (k-2n-1)(k+2n+1)=23$. Vì 23 nguyên tố và $k+2n+1>0$: $k-2n-1=1,\ k+2n+1=23 \Rightarrow k=12,\ 2n+1=11 \Rightarrow n=5$. Thử: $25+5+6=36=6^2$. Vậy $n=5$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 79**
Chứng minh $10^n+18n-1 \vdots 27$ với mọi số tự nhiên $n\geq 1$.

Lời giải. Quy nạp. Với $n=1$: $10+18-1=27 \vdots 27$. Giả sử $10^k+18k-1 \vdots 27$. Hiệu bước tiếp:

$$\big(10^{k+1}+18(k+1)-1\big)-\big(10^k+18k-1\big)=9\cdot 10^k+18.$$

Vì $10\equiv 1 \pmod 3$ nên $10^k\equiv 1 \pmod 3$, tức $10^k=3t+1$; khi đó $9\cdot 10^k+18=27t+9+18=27t+27 \vdots 27$. Vậy khẳng định đúng với mọi n. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 80**
Tìm các cặp số nguyên dương (x,y) thỏa $x^2=y^2+y+1$.

Lời giải. Với $y\geq 1$ ta kẹp: $y^2<y^2+y+1<(y+1)^2=y^2+2y+1$ khi $y>0$ (vì $y+1<2y+1$). Do x^2 nằm ngặt giữa hai số chính phương liên tiếp nên không tồn tại x nguyên. Vậy phương trình *không* có nghiệm nguyên dương. ■

8.8. Nhóm 8 – Bổ sung tổng hợp

⋆ **Trích đề thi: Đề 81**
Tìm chữ số tận cùng của 8^{2024}.

Lời giải. Chu kỳ tận cùng của 8 là $8, 4, 2, 6$ (độ dài 4). Vì $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên tận cùng là 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 82**
Tìm chữ số tận cùng của 6^{2024} và của $2^{2024} \cdot 3^{2024}$.

Lời giải. Mọi lũy thừa của 6 (số mũ ≥ 1) đều tận cùng 6, nên 6^{2024} tận cùng 6. Ngoài ra $2^{2024} \cdot 3^{2024} = 6^{2024}$ cũng tận cùng 6. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 83**
Tìm số dư khi chia 7^{2024} cho 4.

Lời giải. $7 \equiv -1 \pmod 4$ nên $7^{2024} \equiv (-1)^{2024} = 1 \pmod 4$. Số dư là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 84**
Tìm số dư khi chia 3^{100} cho 8.

Lời giải. $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod 8$, mà 100 chẵn nên $3^{100} = (3^2)^{50} \equiv 1 \pmod 8$. Số dư là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 85**
Tìm số dư khi chia 2^{2024} cho 5.

Lời giải. Chu kỳ của 2 (mod 5) là $2, 4, 3, 1$ (độ dài 4). $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên $2^{2024} \equiv 1 \pmod 5$. Số dư là 1. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 86**
Chứng minh $\gcd(a,\, a+1) = 1$ với mọi số nguyên a.

Lời giải. Gọi $d = \gcd(a, a+1)$. Khi đó $d \mid (a+1) - a = 1$, nên $d = 1$: hai số nguyên liên tiếp luôn nguyên tố cùng nhau. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 87**
Chứng minh $2^{2n} - 1 \vdots 3$ với mọi số tự nhiên n.

Lời giải. $2^{2n} = 4^n$ và $4 \equiv 1 \pmod 3$ nên $4^n \equiv 1 \pmod 3$, tức $2^{2n} - 1 \vdots 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 88**
Chứng minh $3^{2n+1} + 2^{n+2} \vdots 7$ với mọi số tự nhiên n.

Lời giải. Ta có $3^{2n+1} = 3 \cdot 9^n \equiv 3 \cdot 2^n \pmod 7$ (vì $9 \equiv 2$) và $2^{n+2} = 4 \cdot 2^n$. Do đó

$$3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \cdot 2^n + 4 \cdot 2^n = 7 \cdot 2^n \equiv 0 \pmod 7.$$

■

⋆ **Trích đề thi: Đề 89**
Tìm tất cả số tự nhiên n để $2^n + 1 \vdots 3$.

Lời giải. $2 \equiv -1 \pmod 3$ nên $2^n + 1 \equiv (-1)^n + 1 \pmod 3$. Giá trị này bằng 0 khi n lẻ (cho $-1 + 1 = 0$) và bằng 2 khi n chẵn. Vậy $2^n + 1 \vdots 3 \iff n$ lẻ. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 90**

Tìm tất cả số tự nhiên n để $2^n - 1 \vdots 7$.

Lời giải. Chu kỳ của 2 (mod 7) là $2, 4, 1$ với $2^3 \equiv 1$. Do đó $2^n \equiv 1 \pmod 7 \iff n \vdots 3$. Vậy $2^n - 1 \vdots 7$ khi và chỉ khi n là bội của 3. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 91**

Chứng minh phương trình $x^2 - 3y^2 = 2$ không có nghiệm nguyên.

Lời giải. Xét theo modulo 3: $x^2 \equiv 0$ hoặc $1 \pmod 3$, còn $3y^2 \equiv 0$. Do đó $x^2 - 3y^2 \equiv x^2 \in \{0, 1\} \pmod 3$, không thể bằng 2. Vậy phương trình vô nghiệm nguyên. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 92**

Tìm các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa $2x + 3y = 13$.

Lời giải. $2x = 13 - 3y > 0$ đòi hỏi $y \le 4$ và $13 - 3y$ chẵn, tức y lẻ. Với $y = 1 \Rightarrow x = 5$; $y = 3 \Rightarrow x = 2$. Vậy $(x, y) \in \{(5, 1), (2, 3)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 93**

Tìm các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa $x^2 + y^2 = 25$.

Lời giải. Với $x, y \ge 1$: thử $x = 3 \Rightarrow y^2 = 16 \Rightarrow y = 4$; $x = 4 \Rightarrow y = 3$. Các giá trị khác không cho y nguyên dương. Vậy $(x, y) \in \{(3, 4), (4, 3)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 94**

Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa $xy + 3x - 2y = 7$.

Lời giải. Nhóm tạo tích:

$$\begin{aligned} xy + 3x - 2y &= 7 \\ x(y + 3) - 2(y + 3) &= 7 - 6 \\ (x - 2)(y + 3) &= 1. \end{aligned}$$

Cặp ước của 1: $(1, 1)$ và $(-1, -1)$, cho $(x, y) \in \{(3, -2),\ (1, -4)\}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 95**

Tìm số dư khi chia $A = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{2024}$ cho 7.

Lời giải. $A = 2^{2025} - 1$. Vì $2^3 \equiv 1 \pmod 7$ và $2025 \vdots 3$, ta có $2^{2025} \equiv 1 \pmod 7$, nên $A \equiv 1 - 1 = 0 \pmod 7$. Số dư là 0. ■

9. PHỤ LỤC: LỜI GIẢI CHI TIẾT NGÂN HÀNG BÀI TẬP

▶ **Lưu ý quan trọng**

Phần này trình bày lời giải chi tiết (dạng `align*`) cho một số câu tiêu biểu trong Ngân hàng bài tập ở trên, giúp học sinh đối chiếu cách trình bày chuẩn.

9.1. Câu 1 – Chia hết cho 6 và 30

Chứng minh $n^5 - n \vdots 30$.

Lời giải. Phân tích và xét từng ước nguyên tố của $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$:

$$n^5 - n = n(n^4 - 1) = n(n^2 - 1)(n^2 + 1) = (n-1)n(n+1)(n^2+1).$$

Tích $(n-1)n(n+1)$ gồm ba số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2 và 3. Về ước 5: theo định lý Fermat nhỏ $n^5 \equiv n \pmod 5$, nghĩa là $n^5 - n \vdots 5$. Vì $2, 3, 5$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên

$$n^5 - n \vdots 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

■

9.2. Câu 2 – Nghiệm nguyên bằng kỹ thuật gom bình phương

Giải phương trình nghiệm nguyên $x^2 + y^2 = x + y + 2$.

Lời giải. Nhân hai vế với 4 rồi gom bình phương:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4y^2 &= 4x + 4y + 8 \\ (4x^2 - 4x + 1) + (4y^2 - 4y + 1) &= 10 \\ (2x-1)^2 + (2y-1)^2 &= 10. \end{aligned}$$

Vì $10 = 1 + 9$ là cách duy nhất viết thành tổng hai số chính phương (khác 0), nên

$$\{(2x-1)^2, (2y-1)^2\} = \{1, 9\} \;\Rightarrow\; 2x-1,\, 2y-1 \in \{\pm 1, \pm 3\}.$$

Ghép các trường hợp, thu được 8 nghiệm nguyên:

$$(0,-1), (0,2), (1,-1), (1,2), (-1,0), (-1,1), (2,0), (2,1).$$

■

9.3. Câu 3 – Đồng dư để tìm điều kiện chia hết

Tìm n để $n^2 + n + 1 \vdots 7$.

Lời giải. Lập bảng số dư của $f(n) = n^2 + n + 1$ theo modulo 7:

$$\begin{array}{lll} n \equiv 0 : f \equiv 1; & n \equiv 1 : f \equiv 3; & n \equiv 2 : f \equiv 7 \equiv 0; \\ n \equiv 3 : f \equiv 13 \equiv 6; & n \equiv 4 : f \equiv 21 \equiv 0; & n \equiv 5 : f \equiv 31 \equiv 3; \\ n \equiv 6 : f \equiv 43 \equiv 1. & & \end{array}$$

Chỉ có $n \equiv 2$ và $n \equiv 4 \pmod 7$ cho $f \equiv 0$. Vậy điều kiện là $n \equiv 2$ hoặc $n \equiv 4 \pmod 7$. ■

9.4. Câu 4 – Ước chung lớn nhất của hai biểu thức

Chứng minh $\gcd(2n+1,\, 3n+1) = 1$.

Lời giải. Gọi $d = \gcd(2n+1, 3n+1)$. Ta lập tổ hợp nguyên triệt tiêu n:

$$\begin{aligned} d \mid (2n+1) \text{ và } d \mid (3n+1) &\;\Rightarrow\; d \mid \big[3(2n+1) - 2(3n+1)\big] \\ &\;\Rightarrow\; d \mid (6n + 3 - 6n - 2) = 1. \end{aligned}$$

Do d là ước dương của 1 nên $d = 1$: hai số nguyên tố cùng nhau. ■

9.5. Đề tự luyện bổ sung

⋆ Trích đề thi: Đề 96
Tìm $\gcd(48, 72)$ và $\operatorname{lcm}(48, 72)$.

Lời giải. $48 = 2^4 \cdot 3$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Do đó $\gcd = 2^3 \cdot 3 = 24$, $\operatorname{lcm} = 2^4 \cdot 3^2 = 144$ (kiểm tra: $24 \cdot 144 = 48 \cdot 72 = 3456$). ■

⋆ Trích đề thi: Đề 97
Chứng minh với mọi số nguyên n, tích $n(n+1)$ luôn chia hết cho 2.

Lời giải. Trong hai số nguyên liên tiếp n và $n+1$ luôn có đúng một số chẵn, nên tích của chúng chia hết cho 2. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 98
Chứng minh $n^3 - n$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.

Lời giải. $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ là tích ba số nguyên liên tiếp. Trong ba số liên tiếp luôn có một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3; vì $\gcd(2, 3) = 1$ nên tích chia hết cho 6. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 99
Tìm chữ số tận cùng của 7^{2024}.

Lời giải. Chữ số tận cùng của 7^n lặp theo chu kỳ 4: $7, 9, 3, 1$. Vì $2024 \equiv 0 \pmod 4$ nên chữ số tận cùng là số cuối chu kỳ, bằng 1. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 100
Tìm số nguyên dương n để $\dfrac{2n+7}{n+1}$ nhận giá trị nguyên.

Lời giải. $\dfrac{2n+7}{n+1} = 2 + \dfrac{5}{n+1}$ nguyên khi $(n+1) \mid 5$, tức $n+1 \in \{1, 5\}$. Với n nguyên dương chỉ có $n+1 = 5 \Rightarrow n = 4$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 101
Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa $xy - 2x + y = 5$.

Lời giải. Nhóm tạo tích:

$$\begin{aligned} xy - 2x + y &= 5 \\ x(y-2) + (y-2) &= 5 - 2 \\ (x+1)(y-2) &= 3. \end{aligned}$$

Các cặp ước của 3 cho $(x+1, y-2) \in \{(1,3), (3,1), (-1,-3), (-3,-1)\}$, tức $(x, y) \in \{(0,5), (2,3), (-2,-1), (-4,1)\}$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề 102
Chứng minh một số chính phương không thể có chữ số tận cùng là $2, 3, 7$ hoặc 8.

Lời giải. Chữ số tận cùng của n^2 chỉ phụ thuộc chữ số tận cùng của n. Xét n tận cùng $0, 1, \ldots, 9$ thì n^2 tận cùng lần lượt $0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1$, tức chỉ thuộc $\{0, 1, 4, 5, 6, 9\}$. Vậy không bao giờ tận cùng $2, 3, 7, 8$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề 103**
Tìm số dư khi chia 2^{100} cho 3.

Lời giải. Vì $2 \equiv -1 \pmod 3$ nên $2^{100} \equiv (-1)^{100} = 1 \pmod 3$. Vậy số dư là 1. ■